

ScopeFun 前端信号链架构分析

分析对象: Scopefun原理图.pdf (21 页)。前端在 p2-p5, 四通道完全相同, 本文以 p2 的通道 4 为准, 位号后缀_4。支撑电路取自 p10 (偏置与失调) 和 p13 (前端电源)。

PDF 为纯矢量图、文字已转曲，本文全部结论由渲染后逐页读图得出，器件规格未经数据手册核实。

四通道相同的模拟前端，从 BNC 到 ADC 共四级。核心是 **BUF802 与 OPA140 组成的混合路径缓冲**——它把 AC/DC 耦合切换从射频通路挪到了低频通路，因此一颗 CMOS 模拟开关就够，不需要射频继电器。

信号链总览

四级串联，每一级由一个继电器或一颗芯片主导。级号是真实的信号顺序。

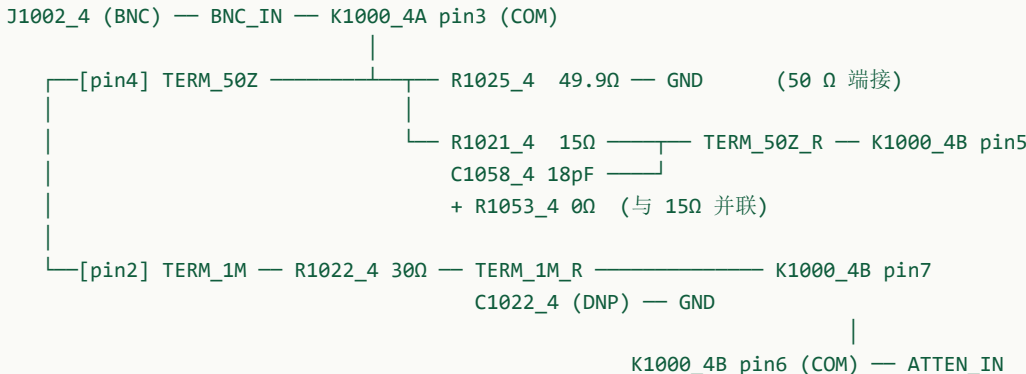
级	名称	主器件	作用
1	端接与阻抗切换	K1000_4 UD2-4.5NUN-L	DPDT 继电器选路 + 汇合, 50 Ω 端接或 1 M Ω 高阻
2	50 $\times$ 衰减器	K1001_4 + 976k/20k	1 $\times$ 直通或 50 $\times$ 分压, 多阶补偿网络 + 可调微调电容
3	混合缓冲与 AC/DC	BUF802 + OPA140 + TMUX4053	高频走 JFET, 低频走精密运放, AC/DC 在低频路径切换
4	可编程增益	LMH6518	单端进差分输出, 失调由 DAC 从 IN_N 注入

四级之后是 ADC Driver (p6-p9) 与 ADC (p11)，对频率计不适用，本文不展开。

Stage 1 端接与阻抗切换

Termination and Attenuation · K1000 4 · 原理图: p2 term L.png

信号路径



一颗 DPDT 继电器用掉两组触点：**A 组选路、B 组汇合**。这是双通路架构的标准用法——两组触点同步动作，保证输入端和输出端永远选中同一条路径。

元件

位号	值	作用
R1025_4	49.9 Ω	50 Ω 档的端接电阻，接在继电器输出侧、限流电阻之前
R1021_4	15 Ω	50 Ω 路径的串联阻尼 / 限流
C1058_4 + R1053_4	18 pF + 0 Ω	并联在 15 Ω 两端做高频旁路，抵消它在高频段的插损。容抗等于 15 Ω 的频点约 590 MHz
R1022_4	30 Ω	1 MΩ 路径的串联限流保护。相对 1 MΩ 可忽略，故障时限制冲入后级的电流
C1022_4	DNP	预留位，不贴

继电器驱动值得单独看



22 Ω 串联 + 44 μF 储能——切换瞬间由大电容放电提供吸合所需的大电流，稳态时 22 Ω 限制保持电流。既降低了对 +VUSB 的冲击，又减少了线圈持续发热带来的热漂移。

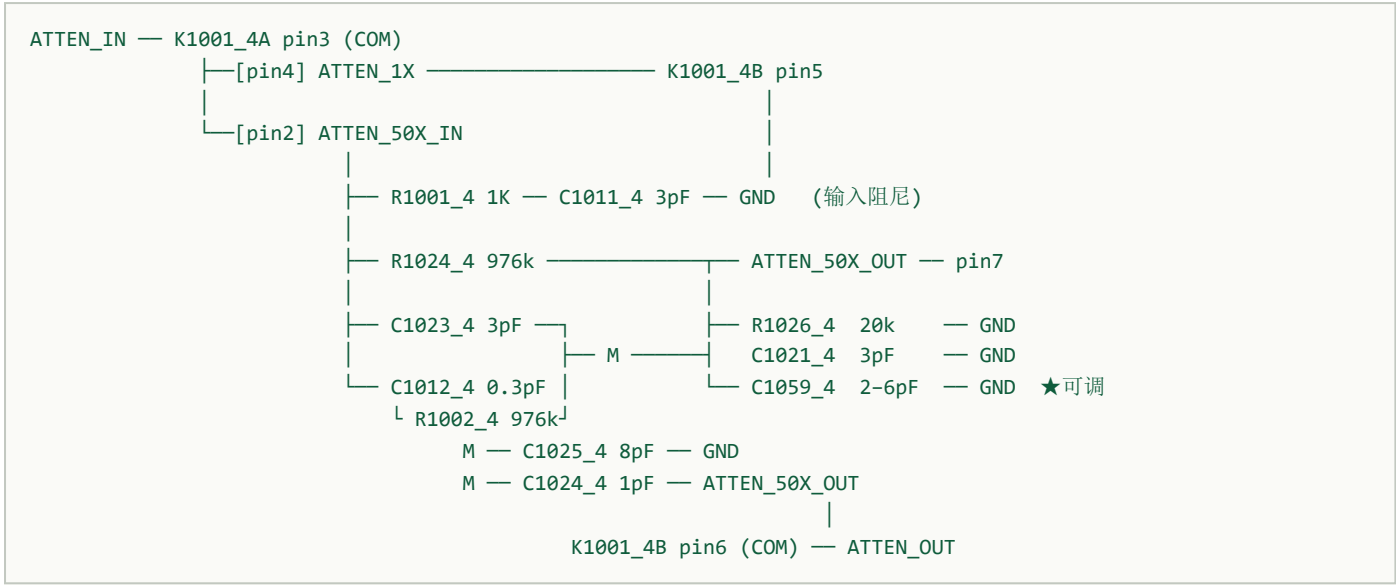
栅极 10 K 下拉 (R1031_4) ——控制信号悬空或上电未初始化时，MOS 确定关断，继电器状态不会不确定。四个通道八个继电器每一个都配了下拉。

Stage 2 50× 衰减器

50x Attenuator · K1001_4 · 原理图: p2_term_R.png

只有 **1× 和 50× 两档**，没有 10×、没有 100×。这印证了通用做法：衰减档是保护档，不是量程档——量程由后面 LMH6518 的可编程增益和失调 DAC 承担。

分压与补偿网络



直流分压比由主链决定：

$$20k / (976k + 20k) = 1/49.8 \approx 1/50$$

高频段则由电容网络决定。C1012_4 0.3pF、C1023_4 3pF、C1024_4 1pF、C1025_4 8pF 与 R1002_4 976k 构成的中间网络，是在基本的两元件补偿之外再加的多阶极点 / 零点整形，用来把过渡区的响应压平。这比教科书上的「上下臂各并一颗电容」复杂得多，是宽带衰减器做到平坦的实际代价。

两个工程细节

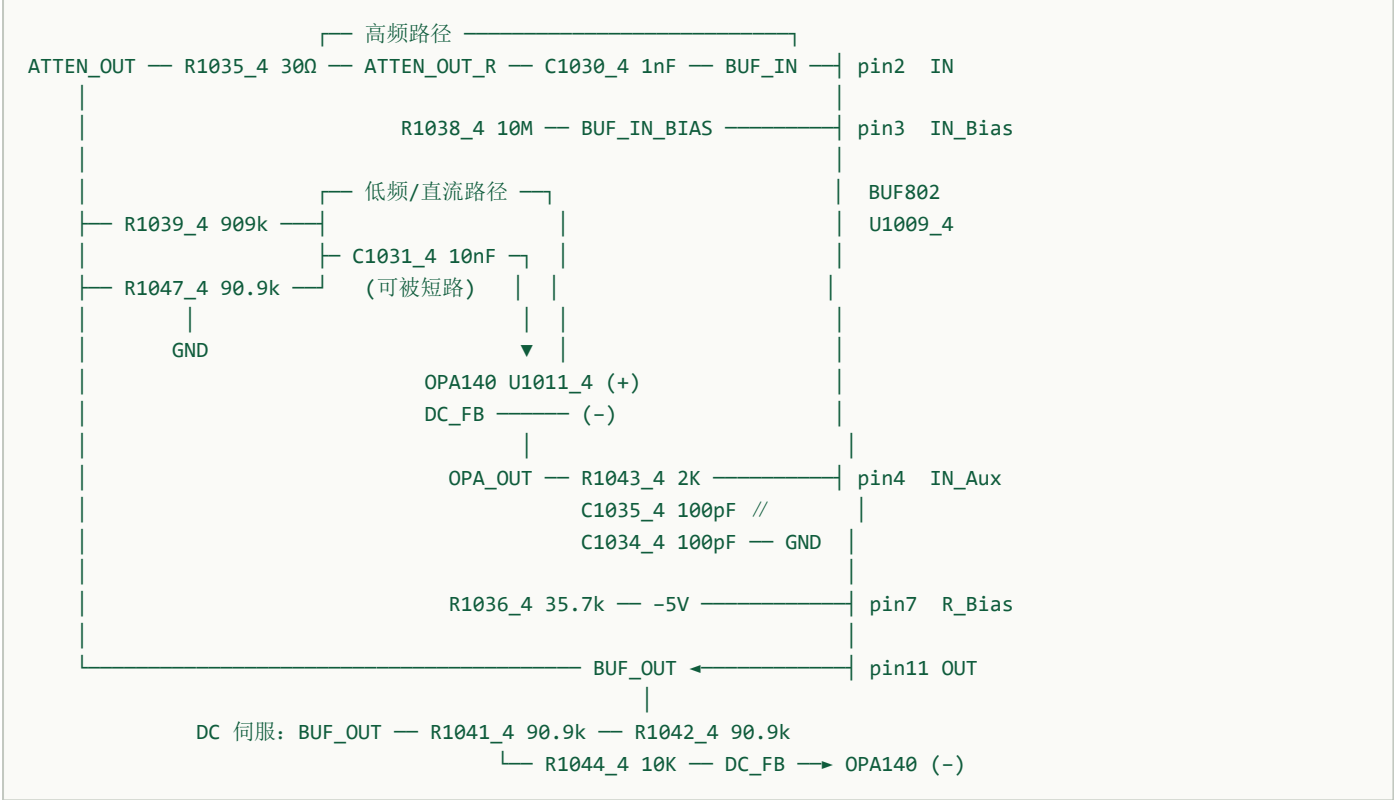
- C1059_4 是 2–6 pF 可调电容，装在下臂。杂散电容量产不可控，补偿必须留一个可调元件，出厂用方波逐档校准——和示波器探头上那颗补偿螺丝是同一回事。
- 衰减器区域盖了金属屏蔽罩：SHLD1000_4 (TE 2118727-2) 和 SHLD1001_4 (TE 2118728-2, DNP 预留)。高阻抗节点必须屏蔽。

Stage 3 混合缓冲与 AC/DC 耦合

Input Buffer and AC/DC Coupling · BUF802 + OPA140 + TMUX4053 · 原理图：[p2_buf.png](#)

整个前端最精彩的一级。BUF802 是双路径器件：高频走内部 JFET 缓冲，低频和直流走外部精密运放经 Aux 输入注入。两条路径在芯片内部合并，输出既有 JFET 的带宽，又有精密运放的直流精度。

双路径结构



AC/DC 切换在低频路径上完成

这是本次分析最有价值的发现。主高频路径上的 C1030_4 1nF 是固定隔直电容，永不切换——因为高频路径本来就只传交流，直流分量完全由 Aux 路径提供。于是 AC/DC 切换只需要在低频路径上做，而那条路径是高阻、低频的，一颗 CMOS 模拟开关就够，完全不需要射频继电器。

耦合方式	DC_CPLD	TMUX4053 动作	效果
DC 耦合	1	S1B-D1 导通，短路 C1031_4；S2B/S3B 接入 C1002_4 68pF	OPA140 直接看到分压后的直流，Aux 路径传递直流分量
AC 耦合	0	S1A-D1 导通（S1A 悬空即断开），C1031_4 10nF 串入；S2A/S3A 接入 C1001_4 100pF	OPA140 看不到直流，输出中直流分量被消除

交越补偿随耦合方式一起切换

注意上表第三列的后半段：AC 耦合接 100 pF，DC 耦合接 68 pF，原理图上明确注了 "This cap is switched in during AC / DC coupling"。

原因是 AC 耦合时低频路径里串入了 C1031_4 10nF，改变了该路径的传递函数，两条路径的交越频率随之偏移，必须重新补偿才能保证合并后的响应平坦。TMUX4053 三组开关由同一根 DC_CPLD 同步驱动，一次动作同时完成耦合切换和补偿匹配。

直流精度靠伺服环路

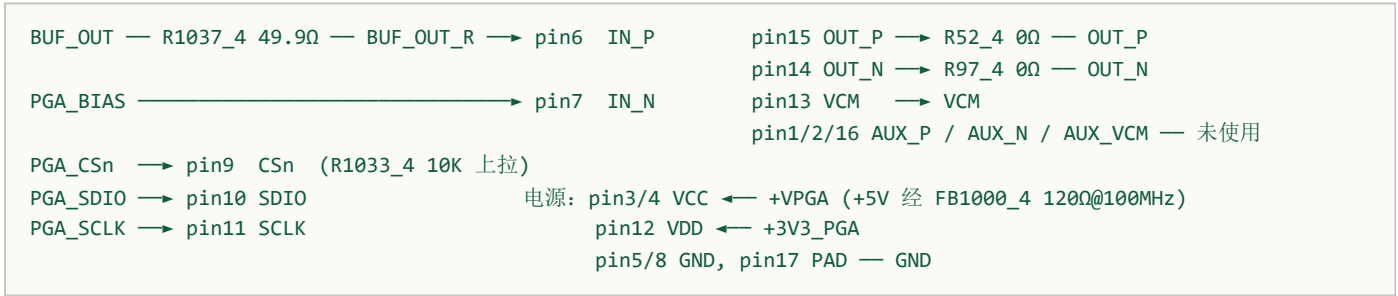
输出 BUF_OUT 经 90.9k / 90.9k / 10K 分压得到 DC_FB，送回 OPA140 的反相输入。OPA140 比较输入分压与输出分压，通过 Aux 路径持续校正 BUF802 的直流输出——整机的直流精度由 OPA140 这颗精密运放决定，而不是由 JFET 决定。这正是混合架构存在的意义。

元件

位号	值	作用
R1035_4	30 Ω	进 BUF802 前的串联限流 / 阻尼（与 Stage 1 的 30 Ω 同一思路）
C1030_4	1 nF	高频路径固定隔直，不参与 AC/DC 切换
R1038_4	10 M	BUF802 的 IN_Bias 偏置电阻
R1039 / R1047	909k / 90.9k	低频路径分压，合计约 1 MΩ，分压比 1/11
R1043_4	2 K	OPA140 输出到 IN_Aux 的串联电阻，与切换电容一起决定交越特性
R1036_4	35.7 k	R_Bias 到 -5 V，设定 BUF802 静态电流。图上注明约 24 mA/rail ；换 100k 则降到约 17 mA/rail
U1001_4	TMUX4053	三组 SPDT 模拟开关，±5 V 供电，EN 接地常使能，SEL1/2/3 全部并到 DC_CPLD，R1052_4 10K 下拉

Stage 4 可编程增益放大

Programmable Gain Amplifier · LMH6518 · 原理图: p2_pga.png



单端驱动、差分输出。LMH6518 的输入引脚是 IN_P / IN_N 一对，但用法是单端：信号经 49.9 Ω 进 IN_P，IN_N 接一个直流参考电平 PGA_BIAS。芯片放大的是两者之差。

IN_N 就是失调 / 电平注入点

PGA_BIAS 由 +VBIAS (2.5 V 基准) 经 R1045_4 // R1046_4 (1K || 1K) 与 DAC 输出的 TRIM 信号混合形成，TRIM 先过一颗 FB1001_4 120Ω@100MHz 磁珠再进来，C1042_4 100nF 滤波。

改变 IN_N 的电平，就等于移动了信号的参考零点。对示波器这是垂直位置；对频率计，这就是触发电平——而且是在放大之前设定的，DAC 的分辨率要求远低于在比较器端设阈值。

省电细节

原理图注明 "Max VCC current before configuration (AUX output on): 0.225 A / after configuration turns off AUX output: 0.165 A"。ScopeFun 没有使用 AUX 输出，并在 SPI 配置时主动关闭它，省下 60 mA。J3_4 / J4_4 两个 UFL 座标为 DNP，看得出原本打算把 AUX 引出。

支撑电路

基准与失调 DAC (p10)

原理图: [p10_trim.png](#)、[p10_bias.png](#)

位号	器件	说明
U4	REF2025	精密基准。 +VBIAS 取自 VREF 脚 = 2.5 V ，原理图注明「VBIAS Pin is 1/2 of 2.5V VREF, Use VREF For OUR +VBIAS」——即不用它自带的 1.25 V 分压脚
U5	运放反相器	10k/10k 增益 -1，把 +2.5 V 翻成 -VBIAS = -2.5 V ，反馈上并 C4 补偿，±5 V 供电
U3	MCP4728	4 通道 12 位 I²C DAC (带 EEPROM) ，+5 V 供电，默认地址 1100000 。VOUTA-D 分别给四个通道的 TRIM
Q1 / Q2	DMN62D0UW	I ² C 电平转换，3.3 V ↔ 5 V，配 4.7K 上拉四颗

前端电源 (p13)

原理图: [p13_fe_pwr.png](#)

位号	器件	说明
U15	TPS7A9101	超低噪声 LDO ，+5V3 → +5 V (图上算得 5.01 V)，软启动 13 ms (刻意大于前级的 6 ms)。注明 968 mA / 728 mA 两个负载点
U16	NCP161ASN330	+5 V → +3V3_PGA，给 LMH6518 的数字域
FB1000 / FB1001	120Ω@100MHz	磁珠分域：PGA 电源与 TRIM 信号各自隔离

模拟前端用的是**超低噪声 LDO 而不是普通 LDO**，且每一路电源都配了 10 μF + 1 μF 的密集去耦阵列（单通道就有近二十颗）。高阻节点对电源纹波极其敏感，这笔成本省不得。

七个值得借鉴的手法

1. 把 AC/DC 切换挪出射频通路

混合路径架构下，直流分量只走低频支路，所以耦合切换也只需在低频支路上做。一颗 TMUX4053 取代了射频继电器和大体积高压隔直电容——这是 BUF802 架构带来的最大结构性简化。

2. 补偿参数跟着工作模式一起切换

AC 与 DC 两种耦合下，两条路径的交越频率不同，于是交越补偿电容也跟着切（100 pF / 68 pF），由同一根控制线同步完成。只切信号不切补偿，响应就会在交越区出现凸起或凹陷。

3. 继电器的储能式节能驱动

22 Ω 串联加 44 μF 储能：吸合瞬间靠电容放电供大电流，稳态靠电阻限流。既不冲击电源，又压低了线圈的持续发热——发热就是漂移。

4. 每个 MOS 栅极都有下拉

八个继电器驱动无一例外配了 10 K 下拉。控制器复位、上电未初始化、固件跑飞时，继电器状态都是确定的。

5. 衰减器必须留可调元件

2–6 pF 可调电容装在下臂。杂散电容随批次、布局、器件批号变化，补偿条件不可能靠固定值满足，出厂逐台校准是必经步骤。

6. 高阻节点要有金属屏蔽罩

衰减器区域盖 TE 屏蔽罩并预留第二个位置。976 kΩ 量级的节点上，几毫伏的空间耦合就是可观的误差。

7. 超低噪声 LDO + 磁珠分域 + 密集去耦

电源不是「能用就行」的部分。前端用 TPS7A9101 这类超低噪声 LDO，PGA 电源和 DAC 输出各经磁珠隔离，单通道近二十颗去耦电容。

对频率计前端的适配

ScopeFun 用的正是 BUF802 + LMH6518 组合，衰减档也正是 1× / 50× 两档。这为几个悬而未决的选型提供了实证。

可以直接搬过来的

内容	
直接抄	Stage 3 整块。BUF802 + OPA140 + TMUX4053 的混合缓冲，含 AC/DC 方案、交越补偿切换、DC 伺服环路。这一块同时解决 1 mHz 直流精度需求和 500 MHz 带宽需求，还省掉原本要用 K3 继电器加两颗隔直电容的整套 AC/DC 电路
直接抄	Stage 1 的继电器用法与驱动。一颗 DPDT 分「选路 + 汇合」两组触点，与现有 K1 用法一致，确认方向正确。储能式驱动和栅极下拉直接补进电路
直接抄	LMH6518 的 IN_N 做电平注入。ScopeFun 用它做垂直位置，频率计用它做触发电平，接法完全相同：基准电压经电阻网络与 DAC 输出混合，DAC 侧串磁珠。MCP4728 这类 4 通道 12 位 I ² C DAC 就够用
直接抄	电源与偏置架构。超低噪声 LDO、REF2025 产生 ±2.5 V 基准、磁珠分域

必须为频率计改动的

内容	
要改	输出级完全不同。ScopeFun 的 LMH6518 主输出经 0 Ω 送 ADC Driver 再进 ADC；频率计要送 ADCMP573 比较器。有意思的是 ScopeFun 关掉不用的 AUX 输出，对频率计恰好是现成的比较器通道——AUX_VCM 还能独立设定共模，正好匹配比较器的输入范围
要改	要补一级 100 kHz 低通。示波器不需要，所以 ScopeFun 全图没有；但 1 mHz 指标下噪声导致的重复触发是主要误差源，这一级必须自己加，且要用 Bessel 或一阶 RC，不能用 Chebyshev

内容	
要改	衰减比按最大输入电压定 。ScopeFun 选 50×（976k/20k）。若最大输入定在 ±40 V 附近，10× 就够；要对齐示波器的 ±300 V 则需要 50× 或 100×
要核	过压保护 。这次读图没有看到明显的输入保护（TVS、箝位、过压检测跳闸）。可能在未细读的区域，也可能 ScopeFun 就是靠 30 Ω 限流加器件自身耐受。前端若要接用户任意信号，这一块不能照搬缺失

与本项目当前原理图的差距

环节	SCOPEFUN	本项目当前状态
阻抗切换	K1000 DPDT，选路+汇合	K1 同样用法，方向一致
衰减档	1× / 50×，单继电器选抽头	级联两组分压器 → 实际是 10×/100×， 缺 1× 档
缓冲器	BUF802 + OPA140 混合	OPA659 单路径，直流漂移是短板
AC/DC	TMUX4053 在低频路径切换	计划用 K3 继电器 + 隔直电容，尚未实现
PGA	LMH6518，IN_N 注入失调	已改用 LMH6518， 但整颗芯片尚未接线
触发电平	MCP4728 → IN_N	尚无 DAC 通路
低通滤波	无（示波器不需要）	需自行增加（1 mHz 指标要求）

本文未覆盖的部分

下列内容**没有读**，结论中不包含它们：

- p13 右半的 **-5 V 产生电路**
- p6–p9 的 **ADC Driver**（频率计不适用）
- p11 ADC、p12 时钟、p14–p20 的 FPGA 与电源

另外，全文所有器件规格——BUF802 的带宽与输入电容、LMH6518 的增益范围与输入阻抗、TMUX4053 的导通电阻、UD2-4.5NUN-L 是否为磁保持型——**均未经数据手册核实**，只是从原理图上读出的连接关系与标注值。落到自己的设计里之前，请逐条对照手册。

附：原理图切片

从 PDF 渲染的高分辨率切片，比直接翻 PDF 清楚。

文件	内容
sheet.png	20 页缩略图联系表，用于定位
p2_term_L.png	端接与阻抗切换 + 继电器驱动
p2_term_R.png	50× 衰减器完整网络
p2_buf.png	BUF802 + OPA140 + TMUX4053 混合缓冲 （核心）
p2_pga.png	LMH6518 接线与 PGA_BIAS

文件	内容
p10_trim.png	MCP4728 失调 DAC
p10_bias.png	REF2025 基准生成
p13_fe_pwr.png	前端 LDO

ScopeFun 为开源示波器项目，原理图为其公开资料。本文为架构分析，不含原文档的图形复制；附带切片仅为阅读便利，版权归原项目所有。